

# Теплопроводность, детерминированное горение

Этап №4

---

Шулуужук А., Скандарова П., Замбалова Д., Кузнецова С., Поляков Г., Цвелев С.

17 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Вводная часть

---

- Наша цель заключалась в разработке численной модели, описывающей процессы теплопередачи и химического горения в сплошной среде. В рамках этой задачи мы стремились не только создать корректную математическую и численную реализацию, но и добиться визуализации поведения системы при различных параметрах — особенно вблизи критических режимов.

Проще говоря, мы моделировали, как распространяется тепло в материале, где одновременно протекает химическая реакция. Такие задачи актуальны для проектирования термостойких покрытий, изучения горения в пористых телах, или анализа стабильности процессов в химических реакторах.

## Основная часть

---

Для численного моделирования мы выбрали язык **Julia**. Его основные преимущества — высокая производительность, удобство работы с массивами и встроенные возможности для численных методов. А для визуализации результатов использовался **Python**, поскольку он предоставляет мощные библиотеки, такие как Matplotlib и NumPy, для построения графиков и анализа данных. Такая связка позволила нам эффективно разделить задачи: вычисления производятся на Julia, а интерпретация и визуализация — на Python

Модель основана на уравнении теплопроводности, в которое добавлен источник тепла, обусловленный экзотермической химической реакцией. Реакция описана уравнением Аррениуса, и её интенсивность зависит от температуры, предэкспоненциального множителя и энергии активации. Также учитывается теплообмен с внешней средой через правую границу материала — это реализовано в виде конвективного теплообмена. Таким образом, у нас есть комплексная система: внутренняя теплопередача, генерация тепла за счёт химической реакции и теплообмен снаружи.

Всю реализацию мы разбили на два ключевых модуля:

- **Модуль решения уравнений:** реализует численные схемы. Здесь мы применили конечно-разностные методы — в частности, неявную схему с методом прогонки (алгоритм Томаса). Он хорошо подходит для решения трёхдиагональных матриц, возникающих при дискретизации уравнений.
- **Модуль визуализации:** строит графики зависимости температуры от времени и по координате. Мы исследовали поведение температуры в различных точках материала, а также общий характер решения при разных значениях энергии активации.

Реализация на **языке Julia** начинается с инициализации пространственной и временной сетки. Пространство разбивается на 1000 узлов, что позволяет получить достаточно точные распределения температуры. Шаг по времени подбирается таким образом, чтобы обеспечить устойчивость численной схемы. Основной этап — решение системы уравнений на каждом временном шаге. Для этого применяется метод прогонки. Он включает прямой и обратный ход:

- В прямом ходе рассчитываются коэффициенты альфа и бета.
- В обратном — по ним определяется температура в каждом узле. Это итеративный процесс: на каждом шаге рассчитываются новые значения температуры, и вычисления продолжаются, пока не будет достигнуто сходимости по критерию (разница между итерациями становится меньше  $\varepsilon = 1e-5$ ).

На границах задаются условия:

- Левая граница — фиксированная температура.
- Правая — теплообмен с внешней средой. Формула на правой границе учитывает и теплопроводность материала, и коэффициент теплоотдачи с окружающей средой. После завершения расчётов данные сохраняются в файл, где каждая строка содержит значения температуры в конкретный момент времени.

На стороне Python нами реализован скрипт, который:

- Загружает рассчитанные температурные поля;
- Строит графики по времени и пространству;
- Позволяет наглядно сравнивать поведение системы при различных параметрах. Мы сосредоточили внимание на визуализации перехода между **стационарным** и **пульсирующим** режимами горения. Это проявляется в характере графика: при низкой энергии активации решение стабилизируется, а при превышении критического значения — температура начинает колебаться, иногда резко.

Особое внимание мы уделили подбору параметров модели. Среди них:

- $\lambda$  (lambda) — теплопроводность;
- $\rho$  (rho) — плотность материала;
- $c$  — теплоёмкость;
- $E$  — энергия активации;
- $q$  — тепловой эффект реакции;
- $k_0$  — предэкспоненциальный множитель. Изменяя только значение  $E$ , мы смогли наблюдать переход от устойчивого к неустойчивому режиму. Это важный результат, который подтверждает физическую адекватность модели.

На первом графике температура монотонно возрастает и выходит на плато — признак стабилизации. Но при  $E = 36600$  Дж/моль и выше наблюдаются колебания температуры — это **пульсирующее горение**. Такой режим характерен для автоколебательных химических реакций, где обратная связь между температурой и скоростью реакции вызывает периодические всплески. Модель это отлично воспроизводит.

Один из важнейших итогов — возможность управляемо моделировать переход между режимами горения. Мы доказали, что модель реагирует на изменение параметров так, как предсказывает физика процесса. Это означает, что:

- Модель пригодна для прогнозирования поведения реальных материалов при тепловом воздействии.
- Её можно адаптировать под разные задачи: от пожарной безопасности до проектирования реакторов. Кроме того, работа с двумя языками программирования показала себя с лучшей стороны: мы чётко разделили вычислительную и аналитическую части, что облегчило отладку, эксперименты и модификации.

Работа над проектом велась командно. Мы распределили роли так, чтобы задействовать сильные стороны каждого участника: кто-то работал над математической частью, кто-то над кодом, кто-то отвечал за визуализацию и оформление. Каждый участник внёс вклад в реализацию, тестирование и анализ модели. Благодаря тесной коммуникации мы быстро выявляли ошибки, предлагали улучшения, адаптировали параметры и делали выводы. Важно отметить, что:

- Все модули проекта документированы и воспроизводимы.
- Код оформлен в виде отдельных файлов с возможностью масштабирования модели.
- Графики сопровождаются интерпретацией и физическим обоснованием.

В рамках проекта:

- Мы реализовали математическую модель теплопроводности и детерминированного горения;
- Разработали численный алгоритм на Julia с высокой производительностью;
- Выполнили визуализацию на Python;
- Исследовали критические режимы в системе;
- И подтвердили адекватность модели результатами расчётов. Проект дал нам опыт в математическом моделировании, численных методах, программной реализации и командной работе.

Спасибо за внимание.

- Моделирование физических процессов и явлений на ПК / Д. А. Медведев, А. Л. Куперштох, Э. Р. Прууэл [и др.]. – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2010. – 101 с. – ISBN 978-5-94356-933-3.